| STI Technologie | **Séquence n°02 / Fiche d'activité n°1**<br>**identifier les composants du réseau informatique** | **Durée : 2h** | CYCLE 4<br>5 4 3 |
|---|---|---|---|

| **Thématiques** | **Attendu de fin de cycle** | **Sous-thème** |
|---|---|---|
| OST - Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser | OST1 | T1 - |

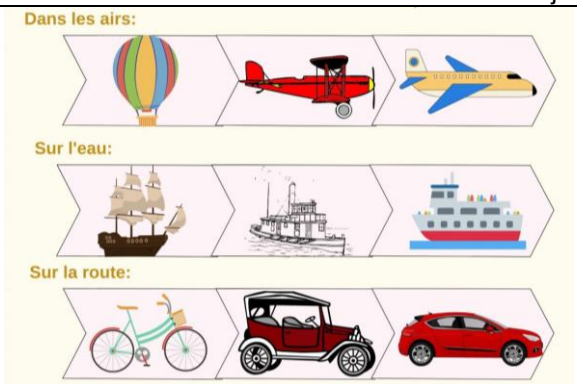
| **Compétences travaillées** : | **Connaissances** | **Niveau d'acquisition** |
|---|---|---|
| OST11 - Collecter, trier et analyser des données. | OST1b / OST1c | / ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ / |

| | | |
|---|---|---|
| **Critères d'apprentissages** | **N1 –** Je sais expliquer ce qu'est une lignée, une famille d'objets, une fonction technique, un principe technique, | |
| | **N2 –** et je sais reconnaître une lignée, une famille d'objets, une fonction technique, un principe technique, | |
| | **N3 –** et je sais identifier et comparer la fonction technique, le principe technique ; et identifier les objets appartenant à une même famille et lignée, | |
| | **N4 –** et je sais associer les fonctions techniques et principes techniques ; regrouper les objets en familles et lignées. | |

# I) Situation déclenchante de l'activité

Vous avez identifié que les objets ont évolué en fonction de différents critères (besoins, techniques, matériaux …)

Voici différents objets techniques et leurs évolutions :



**Mes constats, mes observations**

Que comprendre de la situation déclenchante ?

**On voit qu'il y a des objets différents et d'autres qui se ressemblent ou qui servent à la même chose, mais leurs formes sont différentes, leur utilisation est différente ou alors ils utilisent des énergies différentes pour avancer, pour se déplacer dans les airs, …, les besoins sont différents.**

**Mon problème à résoudre**

Comment …

Comment regrouper et comparer les objets techniques ?

**Mes idées pour le résoudre**

**On peut regrouper les objets techniques en mettant ensemble ceux qui servent à la même chose / qui répondent au même besoin.**

**On peut comparer leurs formes, leurs tailles, leur fonctionnement, leur énergie, …**

# II) Questions niveaux 1 et 2 :

Vidéo Evolution des OT site académique :

https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/videos/embed/a991783e-c911-4543-8c76-4a250d177030

| | |
|---|---|
| **Pour étudier l'évolution des objets techniques il est nécessaire de les regrouper en tenant compte de différents critères.** | |

1) **Visionner** la vidéo et donner la définition de :

- Principe technique :

*Définit de quelle manière fonctionne l'objet technique. On se demande quel phénomène scientifique est utilisé ou quelle technique.*

- Famille d'objets :

*Représente les objets qui ont la même fonction d'usage (même utilité).*

- Lignée d'objets :

*Montre dans un ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, les objets d'une même famille qui fonctionnent sur le même principe technique*

2) Rechercher sur Internet la définition de :

- Fonction technique :

Le rôle des composants de l'objet. Elle répond à la question « Que doit faire l'objet pour réaliser la fonction d'usage ? »

| **Reconnaître une lignée, une famille d'objets, une fonction technique, un principe technique** | |
|---|---|

3) Sur l'image présentée en début d'activité, y-a-t-il différentes familles d'objets ? Justifier la réponse.

Oui il y a plusieurs familles d'objets, il y a ceux qui servent à se déplacer, ceux qui servent à s'allonger, ceux qui servent à communiquer à distance.

4) Sur cette même image, y-a-t-il différentes lignées d'objets ? Justifier la réponse.

Il n'y a que la lignée des téléphones portables car ils utilisent le même principe technique (communication par des ondes), tous les autres objets utilisent des principes techniques différents.

5) Sur la partie de l'image montrant différents moyens de transport aérien, existe-t-il différents principes techniques ? Justifier la réponse.

Oui, l'avion qui se déplace grâce à une hélice et l'autre qui se déplace grâce à des réacteurs, la montgolfière qui se déplace grâce à l'air chaud qui gonfle et fait monter le ballon.

6) **Sur un vélo**, y-a-t-il plusieurs **fonctions techniques** ? Si oui lesquelles ? (Une fonction technique s'exprime toujours par un **verbe à l'infinitif**)

Oui il y a : propulser (mettre en mouvement), diriger et freiner (ralentir).

## III) Questions niveaux 3 et 4 :

| **Identifier et comparer la fonction technique, le principe technique ; et identifier les objets appartenant à une même famille et lignée.** | |
|---|---|

1) Identifier les principes techniques utilisés :

| Elément de l'objet | Fonction technique | Principe technique |
|---|---|---|
| | Mettre en mouvement ou propulser le vélo | Le cycliste applique une force musculaire sur le pédalier entraînant ainsi le plateau en rotation |
| | Propulser le voilier | Principe de portance. Le vent applique une force sur une face courbée de la voile. Celle-ci avancera alors dans le sens du vent, entraînant avec elle l'ensemble du voilier |
| | Faire monter la montgolfière dans les airs | Basé sur le principe d'Archimède et de l'air chaud. En effet, l'air chaud tend à monter car il est plus léger que l'air froid qui lui descend |

| **Identifier les familles de différents objets et les lignées** | |
|---|---|

2) **Donner les noms des 2 familles** d'objets présentes sur l'image en ressource. (Image ressource 2 familles d'objets)

- Liste 1 : Objets pour éclairer
- Liste 2 : Objets pour mesurer le temps

3) Quels sont les objets appartenant à la lignée qui utilise comme principe technique :

- Production de flamme à partir d'une combustion : Lampe à pétrole et lampe à huile et bougie

| **Associer les fonctions techniques et principes techniques ; regrouper les objets en familles et lignées** | |
|---|---|

4) Associer les fonctions techniques et les principes techniques

Éclairer >> Transformation d'énergie électrique en lumière

Chauffer >> Transformation d'énergie chimique ou électrique en chaleur

Amplifier >> Augmentation de l'amplitude d'un signal

Stocker l'énergie >> Conservation d'énergie sous une forme quelconque

Propulser >> Transformation d'énergie thermique, électrique ou chimique en mouvement

5) Regrouper des objets en familles et lignées (Fiche "Evolution des objets techniques")

a) En utilisant la fiche ressource "Evolution des objets techniques", **constituer, en découpant les images et en les collant sur une feuille**, 6 familles d'objets (4 images par famille):

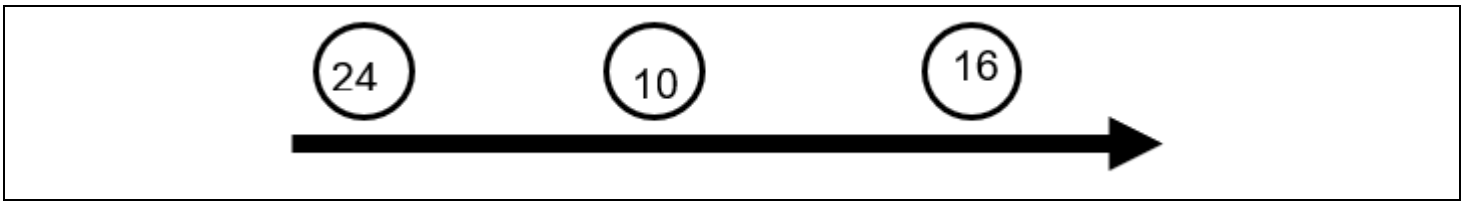
**Objets permettant de :**

- **Se reposer en s'allongeant**
- **Communiquer à distance**
- **Transporter des personnes ou des biens sur des rails**
- **Transporter des personnes ou des bien par la route**
- **Transporter une personne à 2 roues**
- **Écouter de la musique**

b) Chaque îlot choisit une famille d'objets.

Sélectionner 3 objets techniques **utilisant le même principe technique** afin de **constituer une lignée** et indiquer **les numéros** des objets choisis sur la frise chronologique ci-dessous :

**Nom de la famille** : _____Exemple : ____écouter de la musique_____




## IV) Ma synthèse

1) Comment comparer les objets techniques pour expliquer leur évolution ?

- On va comparer les objets en observant ce qui a changé sur ces objets au cours du temps : le fonctionnement, les formes, l'esthétique, la taille, les composants, les matériaux, les phénomènes physiques utilisés, les fonctions techniques nouvelles, le besoin, …

2) Comment regrouper les objets techniques ?

- On regroupe les objets techniques en familles et lignées.

3) Comment reconnaître une lignée, une famille ?

- On regroupe en famille les objets qui ont la même utilité, qui servent à la même chose.
- On regroupe en lignée les objets de la même famille, dans un ordre chronologique, et utilisant le même principe technique.